

1 - Selección de aceite mineral

A continuación se especifican los pasos para seleccionar un aceite mineral:

1. Seleccionar un aceite preliminar teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante de la máquina.
2. Trazar la curva del aceite mineral seleccionado en el *Gráfico ASTM D341*, con su viscosidad en *cSt* a 40°C y a 100°C. Ubicar el rango de la temperatura de operación de diseño $T_{op,d}$ y hallar el rango de viscosidad de diseño mínima y máxima para garantizar una operación *OC*.
3. Verificar que el aceite mineral utilizado sí es el adecuado con base en la temperatura real de trabajo $T_{op,r}$. De lo contrario, se debe hacer el procedimiento para hallarlo con el fin de utilizar el aceite mineral correcto.
4. Seleccionar el nombre y la marca del aceite a utilizar, teniendo en cuenta los datos consignados en los formatos de catalogación.

Caso: Selección de aceite mineral para un compresor de tornillo CTCCH

Enunciado

Se requiere seleccionar el aceite para un compresor de tornillo de *Cámara de Compresión Húmeda* (CTCCH), constituido por tornillos macho y hembra, que giran a 1800rpm, y cuatro rodamientos de rodillos a rótula.

El sistema de lubricación está constituido por aceite, un depósito, filtro separador, enfriador, bomba de engranajes, filtro y tuberías de entrada y salida de aceite del compresor.

Datos del lubricante

Desarrollo

1. **Ubicación de parámetros de diseño iniciales:** En el *Gráfico ASTM D341* se ubican 32cSt @ 40°C, y 5cSt @ 100°C.
2. **Parámetros de diseño en condición OC:** Se localiza el rango de la temperatura de operación de diseño $T_{op,d}$ y de viscosidad en condición *OC*:
 - $50^{\circ}C \leq T_{op,OC} \leq 58^{\circ}C$.

- $15cSt \leq V_{oc} \leq 22cSt$

3. **Parámetros de diseño en condición *OF* y *EF*:** Se localiza el rango de la viscosidad en condición *OF* y *EF*, siendo la viscosidad *EF* un 20% menor que la mínima del rango *OC*. Luego, se halla la temperatura en condición *EF* proyectando en la intersección de V_{EF} en la curva del lubricante:

- $V_{EF} \leq 12cSt; 12cSt \leq V_{OF} \leq 15cSt$
- $T_{op,EF} \geq 64^\circ C; 58^\circ C \leq T_{op,OF} \leq 64^\circ C$

4. **Cálculo de temperatura real:** Se halla el rango de temperatura de operación real $T_{op,r}$ a partir del rango en el que fluctúa la temperatura ambiente de diseño $T_{a,d}$ en el lugar de operación:

$$T_{op,r} = T_a + \Delta T_f$$

Diferencias de temperatura de diseño mínima y máxima:

- $\Delta T_{f,min} = 50^\circ C - 15^\circ C = 35^\circ C$
- $\Delta T_{f,max} = 58^\circ C - 23^\circ C = 35^\circ C$

Temperaturas de operación real mínima y máxima

- $T_{op,min,r} = 25^\circ C + 35^\circ C = 60^\circ C$
- $T_{op,max,r} = 38^\circ C + 35^\circ C = 73^\circ C$

Los anteriores son los valores reales de temperatura a los que va a operar el compresor si se utilizara el lubricante referido por el fabricante. Por lo tanto, es necesario reelegir el lubricante para disminuir la temperatura real de operación en la condición *OC*.

5. **Ajuste del lubricante a temperatura real:** Se proyecta la vertical de la $T_{op,max,r} = 73^\circ C$ hasta un 10% por encima del valor mínimo de la viscosidad original en condición *OC*, es decir, $16.5cSt$; se traza una curva paralela a la del lubricante anterior, y se halla el valor de la viscosidad a $40^\circ C$, que en este caso es de $75cSt$.
6. **Estandarización del lubricante:** El aceite comercial más cercano es el *ISO 68*. En este caso, $60^\circ C \leq T_{op,OC} \leq 73^\circ C$. Este rango no es el óptimo para obtener el 100% de la vida disponible de la máquina, ya que el máximo en la zona de fricción debe ser de $65^\circ C$; sin embargo, es el más óptimo en este caso.